

Análise Visual Interativa da Acessibilidade no Cenário Cinematográfico Brasileiro

Amanda Júlia Ferreira¹, Ana Vitória Vaz Santos¹, Lucas Gabriel Alves Ferreira¹

¹Faculdade de Computação – Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Uberlândia – MG – Brasil

{amanda.julia, vitoria.vaz, lucas.ferreira3}@ufu.br

Resumo. *Este trabalho apresenta um sistema web interativo para exploração e análise de dados de acessibilidade nas salas de cinema do Brasil, utilizando dados abertos da Agência Nacional do Cinema (ANCINE). A partir da arquitetura do pipeline clássico de visualização de dados, foi desenvolvido um ecossistema com três layouts coordenados e implementados exclusivamente com a biblioteca D3.js: um mapa coroplético enriquecido com glifos temáticos, um gráfico de dispersão com painel estatístico e brushing bidimensional, e um diagrama de funil trapezoidal para retenção de conformidade. A ferramenta permite identificar disparidades regionais de infraestrutura e capacidade de atendimento, auxiliando a tomada de decisão para políticas públicas e investimentos privados.*

1. Introdução

O acesso à cultura e ao lazer é um direito fundamental estipulado por diretrizes nacionais e internacionais de inclusão social. No contexto do entretenimento audiovisual, garantir que complexos cinematográficos ofereçam acessibilidade física e espacial apropriada é indispensável para promover a autonomia de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou obesidade.

A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) disponibiliza dados abertos detalhados sobre o parque exibidor brasileiro. Contudo, tabelas puramente numéricas dificultam a identificação de padrões espaciais, assimetrias regionais e gargalos na jornada do espectador.

Neste trabalho, propõe-se um sistema de análise visual interativo web, fundado no processo clássico de visualização de dados, que transforma dados brutos da ANCINE em representações gráficas enriquecidas. A solução adota metáforas visuais avançadas e ferramentas de interação inter-relacionadas (como *brushing & linking* e filtragem geográfica), desenvolvidas estritamente com a biblioteca D3.js.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver e aplicar um sistema de análise visual interativo baseado em web para mapear, comparar e explorar a acessibilidade física e a capacidade de assentos adaptados em salas de cinema de todas as Unidades Federativas (UFs) do Brasil.

2.2. Objetivos Específicos

- Pré-processar e estruturar a base de dados da ANCINE, calculando métricas compostas de infraestrutura e capacidade de atendimento;
- Implementar três layouts gráficos avançados no D3.js que superem a limitação de gráficos básicos de barras ou setores:
 - Mapa Choropleth-Glyph para análise espacial e multiatribuição geográfica;
 - Scatter Plot Interativo com Painel KPI para exploração de relações entre capacidade e proporção de assentos reservados;
 - Funil de Conformidade Sequencial para avaliar os gargalos da jornada de acessibilidade física;
- Prover mecanismos de interação rica (*hovering*, *tooltips* informativos, filtragem por clique e seleção por área com *brushing* bidimensional);
- Extrair *insights* relevantes sobre as disparidades regionais de acessibilidade no território brasileiro.

3. Pipeline de Visualização e Pré-Processamento dos Dados

A construção da ferramenta seguiu rigorosamente o modelo de Pipeline de Visualização:

Dados Brutos → Tabelas de Dados → Estruturas Visuais → Visões & Interação

3.1. Tratamento e Engenharia de Atributos em Python

A base bruta continha registros detalhados por sala de exibição. Um script em Python (`pre_processar_ancine.py`) executou as seguintes transformações:

1. **Cálculo de Proporções Relativas:** Para evitar viés de escala em salas grandes vs. pequenas, foram computadas as taxas de assentos acessíveis:

$$\begin{aligned}\text{prop_cad} &= \frac{\text{Assentos Cadeirantes}}{\text{Assentos Totais}} \\ \text{prop_mob} &= \frac{\text{Assentos Mobilidade Reduzida}}{\text{Assentos Totais}} \\ \text{prop_obe} &= \frac{\text{Assentos Obesidade}}{\text{Assentos Totais}}\end{aligned}$$

2. **Tratamento de Outliers e Normalização Global:** Para combater distorções de valores extremos no reescalonamento Min-Max, aplicou-se um corte (*clipping*) no percentil 99 (p_{99}) das proporções antes da normalização para a escala $[0, 1]$:

$$\text{norm_col} = \frac{\text{clip}(x, 0, p_{99}) - \min}{\max - \min}$$

3. **Geração de Scores Compostos:**

- Score de Infraestrutura (`score_infra`): Média aritmética simples de três variáveis binárias (0 ou 1): presença de rampa de acesso à sala, rampa de acesso aos assentos e banheiros acessíveis.
- Score de Capacidade (`score_capacidade`): Média das proporções normalizadas dos três tipos de assentos adaptados.

4. **Exportação Hierárquica em JSON:** Os dados foram estruturados em 5 JSONs leves otimizados para rápida renderização no lado do cliente (*client-side*) com D3.js: agregações por UF, Exibidor, Complexo, Funil e Nível de Sala.

4. Detalhamento da Proposta e Metáforas Visuais

A interface é composta por três visões integradas. O design visual apoiou-se em Princípios de Gestalt e Atributos Pré-atentivos (cor, tamanho e posição) para otimizar a carga cognitiva.

4.1. Layout 1: Mapa Choropleth-Glyph (Análise Espacial Bivariada)

- **Metáfora Visual:** Representação cartográfica do território brasileiro em que cada UF atua como um contêiner geográfico.
- **Mapeamento de Canais Visuais:**
 - Matiz/Saturação (Área do Estado): Gradiente linear de azul (`d3.scaleLinear`) representando o `score_infra_medio`. Tons mais escuros direcionam a atenção pré-atentiva para estados com melhor infraestrutura.
 - Glifo Temático (Câmera de Cinema): Posicionado no centroide geométrico de cada UF (`d3.geoPath().centroid`).
 - Tamanho do Glifo: Codificado via escala de raiz quadrada (`d3.scaleSqrt`) pela quantidade de salas na UF (`qtd_salas`), garantindo proporcionalidade de área perceptiva e evitando a distorção do crescimento de raio.
 - Cor do Glifo: Escala sequencial de laranjas (`d3.interpolateOranges`) refletindo o `score_capacidade_medio`.
- **Fundamentação de Percepção (Gestalt):**
 - Segregação Figura-Fundo: O traço contínuo dos estados e o contorno branco dos glifos garantem legibilidade sobre o fundo.
 - Proximidade: A centralização do glifo no centroide vincula visualmente o ícone ao seu respectivo estado.

4.2. Layout 2: Distribuição de Salas com Brushing e KPIs (Análise Multivariada)

- **Metáfora Visual:** Plano cartesiano de dispersão (*Scatter Plot*) acompanhado por um dashboard de indicadores estatísticos.
- **Mapeamento de Canais Visuais:**
 - Eixo X (Posição Horizontal): Quantidade total de assentos por sala (0 a 1800).
 - Eixo Y (Posição Vertical): Percentual de assentos destinados a cadeirantes (0% a 40%).
 - Cor do Ponto: Intensidade de azul proporcional ao `score_infra` individual da sala.
- **Painel Estatístico Vinculado:** Exibe KPIs como a taxa de “Jornada Acessível Completa” (presença simultânea de rampa de acesso, rampa aos assentos e banheiro acessível) e a contagem total de assentos adaptados.

4.3. Layout 3: Funil Sequencial de Conformidade (Análise Processual)

- **Metáfora Visual:** Funil contínuo composto por polígonos trapezoidais (`<polygon>` no SVG), simbolizando a filtragem e retenção ao longo das etapas da experiência física do espectador.
- **Mapeamento de Canais Visuais:**

- Largura das Bases: Mapeada linearmente (`d3.scaleLinear`) pelo volume de salas que atendem aos critérios.
- Gradação de Cor: Escala `d3.interpolateBlues` que se intensifica conforme as exigências aumentam.
- **Significado das Etapas:**
 1. Base Total: 100% das salas catalogadas.
 2. Acesso à Sala com Rampa: Salas que possuem rampa de entrada.
 3. Assentos com Rampa: Salas que possuem rampa interna até as poltronas.
 4. Sanitários Acessíveis: Salas integradas a complexos com banheiros adaptados (Acessibilidade Plena).

5. Ferramentas de Interação e Coordenação entre Visões

Para propiciar uma exploração profunda, o sistema implementa mecanismos de interação dinâmica com manipulação do DOM em tempo real via D3.js:

1. **Filtragem Geográfica por Clique (Click Filtering):**
 - Ao clicar em um estado no mapa, o evento `click` altera o estado global `selectedUF`.
 - O mapa aplica uma classe CSS `.selected` para destacar o contorno do estado.
 - O Scatter Plot e o Painel de KPIs filtram instantaneamente seus dados e recalculam suas métricas para refletir apenas a UF selecionada.
2. **Seleção Retangular por Brushing (2D Brushing):**
 - No Scatter Plot, aplica-se o componente `d3.brush()`. O usuário pode desenhar uma caixa delimitadora na região do gráfico.
 - As salas selecionadas mantêm opacidade total, enquanto as não selecionadas sofrem atenuação pré-atentiva (opacidade reduzida para 0.25).
 - O painel estatístico recalcula e exibe os KPIs específicos do subconjunto demarcado pelo *brush*.
3. **Inspecção Detalhada (Hovering & Tooltips):**
 - Eventos de `mouseover`, `mousemove` e `mouseout` disparam um container `<div>` flutuante estilizado no DOM.
 - No mapa, exibe a contagem de salas e scores do estado. No Scatter Plot, identifica o complexo, exibidor e quantidade de assentos especiais. No Funil, apresenta as taxas percentuais de retenção relativas e absolutas.

6. Apresentação e Discussão dos Resultados

A exploração do sistema permitiu levantar diagnósticos significativos sobre o panorama do cinema nacional:

1. **Disparidade Geográfica de Infraestrutura:** O Mapa revela uma concentração de escores elevados de infraestrutura nas regiões Sul e Sudeste, com estados em azul escuro indicando taxas superiores a 80% de adequação nas três exigências básicas.
2. **Gargalo no Funil da Jornada Acessível:** O diagrama de funil demonstra uma queda acentuada entre o acesso com rampa à sala de exibição e a rampa de acesso direto aos assentos. Isso indica que muitas salas possuem entrada acessível no prédio, mas mantêm degraus e escadas no corredor interno, quebrando a autonomia do espectador cadeirante.

3. **Distribuição de Assentos Reservados em Grandes Salas:** No Scatter Plot, observa-se que salas de grande porte (acima de 500 assentos) frequentemente apresentam baixos percentuais relativos de assentos para cadeirantes (concentrando-se na faixa inferior de 1% a 3%). Em contrapartida, salas de pequeno porte em complexos novos exibem proporções mais adequadas.

7. Considerações Finais

O sistema desenvolvido comprovou a eficácia da utilização da biblioteca D3.js para criar um ecossistema de análise visual rico e intuitivo. A combinação entre o mapa choropleth-glyph, o scatter plot com *brushing* e o funil sequencial transformou os dados tabulares da ANCINE em uma narrativa visual eficiente. A ferramenta cumpre um papel técnico e social relevante, evidenciando onde os investimentos em acessibilidade precisam ser priorizados no setor audiovisual brasileiro.

Referências

- [1] Bertin, J. (1983). *Semiology of Graphics*. University of Wisconsin Press.
- [2] Card, S. K., Mackinlay, J. D., e Shneiderman, B. (1999). *Readings in Information Visualization: Using Vision to Think*. Morgan Kaufmann.
- [3] Bostock, M., Ogievetsky, V., e Heer, J. (2011). D3: Data-Driven Documents. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 17(12):2301–2309.
- [4] ANCINE (2026). *Agência Nacional do Cinema: Dados Abertos sobre Salas de Exibição e Complexos Registrados*. Disponível em dados abertos institucionais.